

Pinout y conexiones

Guition JC1060P470C_I · ESP32-P4 + ESP32-C6 (Wi-Fi/BT) · DSI 1024×600 · touch GT911

Generado a partir del código del firmware VictronSolarDisplay (port ESP32-P4 / Guition JC1060P470C_I).

Última revisión: 12 mayo 2026 · Repo: github.com/Ehuntabi/victron-jc1060p470c-esp32p4

1. Resumen del módulo

- SoC principal **ESP32-P4** (RISC-V dual-core 400 MHz, 32 MB PSRAM, 16 MB Flash).
- SoC de radio **ESP32-C6** conectado por SDIO (Wi-Fi 2.4 GHz + BT 5 LE) gestionado por `esp_hosted`.
- Display IPS 7" 1024×600 con controlador JD9165BA, interfaz MIPI-DSI 2 lanes.
- Touch capacitivo GT911 (I2C compartido con el RTC y el codec).
- RTC RX8025T (I2C 0x32) con pila CR1220.
- microSD slot 0 con SDMMC IOMUX dedicado.
- Codec audio ES8311 + amplificador NS4150.
- UART2 cableable al PZEM-004T (medidor de red 230 V).
- RS-485 onboard via MAX485 (U8) en UART1, conector J5 — para hablar con el derivador NE185.**
- Cabeceras GPIO libres para sensores DS18B20 (frigo) y PWM (ventilador).

2. Display MIPI-DSI (panel JD9165BA)

Función	Pin ESP32-P4	Notas
Backlight (PWM)	GPIO 23	LEDC timer 1 / canal 1
Reset panel	GPIO 27	Activo bajo
MIPI-DSI clk + data	PHY interno	2 lanes, bitrate 750 Mbps, dotclk 52 MHz
LDO PHY DSI	LDO ch 3	2500 mV → VDD_MIPI_DPHY

Resolución 1024×600, RGB565. Buffer LVGL: 50 líneas en PSRAM. Conector físico #15 (FPC 30P 0.5 mm).

3. Touch capacitivo GT911 (I2C)

Función	Pin	Notas
I2C SDA	GPIO 7	Bus I2C_NUM_1, 400 kHz, compartido
I2C SCL	GPIO 8	
TOUCH INT	GPIO 47	Interrupción
TOUCH RST	GPIO 48	Activo bajo
Dirección	0x14 / 0x5D	Detección automática

4. RTC RX8025T (I2C, addr 0x32)

Función	Pin / Reg	Notas
I2C SDA / SCL	GPIO 7 / 8	Bus compartido
Vcc	3.3 V	Backup CR1220
Reg. tiempo	0x00–0x06	BCD: SEC, MIN, HOUR, WEEK, DAY, MONTH, YEAR
Reg. CONTROL	0x0F	bit 6 = STOP oscilador
Reg. FLAG	0x0E	bit 1 = VLF (Voltage Low Flag)

5. microSD (SDMMC slot 0, IOMUX)

Función	Pin
CLK / CMD	GPIO 43 / 44
D0..D3	GPIO 39 / 40 / 41 / 42
TF_VCC	LDO ch 4 (3.3 V) — <code>esp_ldo_acquire_channel(4)</code> antes del mount
Pull-ups	Internos (SDMMC_SLOT_FLAG_INTERNAL_PULLUP)

FATFS con LFN heap mode. Montado en `/sdcard`. Logs en `/sdcard/frigo/` y `/sdcard/bateria/`.

6. ESP32-C6 — Wi-Fi/BT vía SDIO (slot 1)

Función	Pin	Notas
CLK / CMD	GPIO 18 / 19	40 MHz
D0..D3	GPIO 14 / 15 / 16 / 17	
Slave RESET	GPIO 54	<code>esp_hosted</code> reset al ESP32-C6

NO usar GPIO 14-19 ni 54 para otros fines. Son la conexión SDIO al radio.

7. Audio — codec ES8311 + amp NS4150

Función	Pin	Notas
I2S MCLK / BCLK / LRCK / DOUT	GPIO 13 / 12 / 10 / 9	
PA_CTRL (NS4150)	GPIO 11	Activar amp (active high)
I2C codec	GPIO 7 / 8	Misma I2C que touch + RTC, addr 0x18

8. Frigorífico — sensores y ventilador

Función	Pin	Conector	Notas
1-Wire DS18B20	GPIO 4	JP1 pin 13	Pullup 4.7 kΩ a 3.3 V
Ventilador PWM	GPIO 5	JP1 pin 15	LEDC 25 kHz, control por T_Aletas

9. PZEM-004T v3 — medidor red 230 V (UART2)

Función	Pin	Conector	Notas
UART2 TX	GPIO 1	JP1 pin 7	9600 baud 8N1, addr 0x01 (movido desde GPIO 32 / pin 19 para caber en IDC 2x10)
UART2 RX	GPIO 2	JP1 pin 9	Polling 2000 ms (movido desde GPIO 33 / pin 21; deja GPIO 20 libre para ADC)

10. NE185 RS-485 directo (UART1, MAX485 onboard)

Componente `main/ne185/` . El P4 habla RS-485 directamente con el derivador Nordelettronica NE185 a través del transceptor **MAX485 (U8) integrado en la placa Guition**. Sustituye al panel NE187 retirado. **No hace falta caja ni hardware externo**: solo un cable de 4 hilos del NE185 al conector J5.

Función	Pin P4	Conexión	Notas
UART1 TX	GPIO 26	pin D del MAX485 onboard (U8)	38400 8N1
UART1 RX	GPIO 27	pin R del MAX485 onboard (U8)	38400 8N1
DE/RE	—	controlados por NAND (U7) auto-direccion	NO hace falta GPIO extra
Bus RS-485	—	Conector J5 (MX 1.25 4P, conector #11)	Pines A, B, GND, +5V

Protocolo (38400 8N1, master): comando `init FF 40 00 80 BF`, idle `FF 40 00 C0 BF` cada 5 s, toggle luz interior `FF 01 00 C0 C0`, luz exterior `FF 02 00 C0 C1`, bomba `FF 04 00 C0 C3`. Trama de respuesta de 20 bytes con cabeceras `0xFF` en posiciones 0 y 14, checksum `(sum bytes 0..17) mod 128 == ((b[18..19]) mod 128) - 2`. API publica: `ne185_init`, `ne185_get(ne185_data_t *)`, `ne185_send_cmd('i'/'o'/'p')`.

11. Mapa global de pines GPIO

GPIO	Función	Periférico / Notas
0	GPIO out	Reset panel JD9165BA (LCD_RST según esquemático real)
4	1-Wire	DS18B20 (JP1 pin 13, pullup 4.7 kΩ)
5	LEDC PWM	Ventilador frigo (JP1 pin 15, 25 kHz)
7	I2C SDA	GT911 + RX8025T + ES8311
8	I2C SCL	
9	I2S DOUT	Codec ES8311
10	I2S LRCK	
11	PA_CTRL	NS4150 amp
12	I2S BCLK	
13	I2S MCLK	
14-17	SDIO D0-D3	ESP32-C6 esp_hosted (no usar)
18 / 19	SDIO CLK / CMD	ESP32-C6 (no usar)
23	LEDC PWM	Backlight LCD
26	UART1 TX	NE185 RS-485 — pin D del MAX485 onboard (U8) → conector J5
27	UART1 RX	NE185 RS-485 — pin R del MAX485 onboard (U8) → conector J5
1	UART2 TX	PZEM-004T (JP1 pin 7)
2	UART2 RX	PZEM-004T (JP1 pin 9)
39-44	SDMMC	microSD slot 0 IOMUX
47	GPIO in	Touch GT911 INT
48	GPIO out	Touch GT911 RST
54	GPIO out	Reset ESP32-C6

Pines no listados → libres para periféricos adicionales (los del JP1 vivos: 3, 20, 45, 46).

12. LDO internos del ESP32-P4

Canal	Tensión	Carga	Notas
LDO ch 3	2500 mV	VDD_MIPI_DPHY	Activado por <code>bsp_display_new()</code>
LDO ch 4	3300 mV	TF_VCC microSD	Activado por <code>datalogger_init()</code> antes del mount

13. Buses compartidos / consideraciones

- **I2C bus** (I2C_NUM_1, 400 kHz, SDA=7 / SCL=8): GT911 (0x14/0x5D), RX8025T (0x32), ES8311 (0x18). Sin colisiones.
- **SDMMC**: dos slots. Slot 0 IOMUX (GPIO 39-44) → microSD. Slot 1 GPIO matrix (GPIO 14-19) → ESP32-C6. Paralelos sin conflicto.
- **UARTs**: UART0 consola debug (GPIO 37/38 internos). UART1 NE185 RS-485 via MAX485 onboard (GPIO 26/27 → conector J5). UART2 PZEM-004T (GPIO 1/2 → JP1 pines 7/9).
- **PSRAM**: 32 MB. Framebuffer DPI + buffers LVGL + ring buffer histórico batería (552 KB) + allocs grandes.

14. Conectores físicos del módulo

#	Conector	Función
1	BOOT button	Pulsador BOOT del ESP32-P4
2	Reset button	EN/RESET del ESP32-P4
3	MX 1.25 2P	Salida altavoz
4	TF card slot	microSD slot 0 IOMUX
5	MX 1.25 2P	Entrada batería Li-ion 3.7 V
6	Battery button	On/off batería
7	USB-C FS	Programación + 5 V
8	MX 1.25 4P (CN2)	UART consola + 5 V
9	USB-C HS	USB 2.0 HS + 5 V
10	MX 1.25 4P	UART externo
11	MX 1.25 4P	RS-485 con MAX485 onboard
12	SH 1.0 4P (CN5)	I2C externo
13	RJ45	Ethernet 100 Mbps
14	Battery holder	CR1220 del RTC
15	FPC 30P 0.5	MIPI-DSI 2 lanes
16	JC-ESP32P4-M3	Módulo SoC principal
17	FPC 6P 0.5	Touch GT911
18	Pin Header 2×13 (JP1)	Expansión GPIO 2.54 mm

15. JP1 — pines disponibles para periféricos externos

JP1 — Pin Header 2x13 / 2.54 mm		Pin	Señal	Estado
VCC3V3	1	1, 3, 18	VCC3V3	Alim 3.3 V
VOUT-BAT	2	2, 4	VOUT-BAT	5 V bidireccional
VCC3V3	3	5, 6, 16	GND	Masa
VOUT-BAT	4	8	NC	No conectado
GND	5	7	GPIO 1	PZEM UART2 TX
GND	6	9	GPIO 2	PZEM UART2 RX
GPIO 1 PZEM UART2 TX	7	10	GPIO 47	Touch INT (interno)
GPIO 2 PZEM UART2 RX	8	11	GPIO 3	Libre
NC no conectado	9	12	GPIO 46	Libre
GPIO 47 Touch EN USO — Touch interno	10	13	GPIO 4	Frigo DS18B20
GPIO 3	11	14	GPIO 45	Libre
GPIO 4 1-W EN USO — Frigo	12	15	GPIO 5	Frigo PWM
GPIO 5 PWM EN USO — Frigo	13	17	GPIO 20	Libre (único ADC1 CH4 disponible)
GPIO 20 ADC	14	19	GPIO 32	Libre
GPIO 32	15	21	GPIO 33	Libre (queda fuera del IDC 2x10)
GPIO 33	16	20, 22, 24, 26	—	Radio ESP32-C6
ES I2C SDA EN USO — Bus I2C interno	17	23, 25	—	I2C externo (ES I2C)
ES I2C SCL EN USO — Bus I2C interno	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			

5 V

3.3 V

GND

GPIO libre

GPIO en uso

PC externo

ESP32-C6

NC / sin conexión

- **Alimentación:** 3.3 V en pin 1/18, 5 V en pin 2. GND en 5/6/16.
- **UART libre extra:** ninguno completo; quedan GPIOs 3, 20, 32, 33, 45, 46 sueltos.
- **ADC:** GPIO 20 (pin 17) tendría ADC1 CH4 pero ahora se usa como PZEM RX. **PWM:** cualquier GPIO libre (LEDC, 8 canales).
- **Reasignables si no usas el frigo:** GPIO 4 (pin 13) y GPIO 5 (pin 15).
- **Niveles:** 3.3 V TTL. Para 5 V o RS-232/RS-485 usar level-shifter/transceiver externo.

16. CN2 — UART consola / entrada 5 V (MX 1.25 4P)

Conector secundario para alimentación 5 V y/o consola UART0. Frontend protegido con MOSFET AO3401 (polaridad inversa) + TVS SMBJ6.0CA.

- **Identificar pin 1:** CN2 está pegado al USB-C #7. El pin 1 (VIN) es el extremo más cercano al USB-C. Pin 4 = GND.
- Alimentar la placa con 5 V externos: +5 V al pin 1, GND al pin 4. 5 V ±5 %, hasta ~1 A pico con backlight.
- Solo UNA fuente 5 V activa a la vez (no mezclar USB-C con CN2 VIN).

17. CN5 — I2C externo (SH 1.0 4P)

Pin	Señal
1	GND
2	ESP_3V3
3	ES_I2C_SCL
4	ES_I2C_SDA

18. Alimentación

Tensión nominal: 5 V DC. Consumo ~600 mA (pico ~1 A con backlight máximo).

Cadena: USB-C / CN2 VIN → IP5306 (cargador Li + booster) → VOUT-BAT (5 V regulado) → TLV62569 (DC-DC) → VCC3V3 (3.3 V). Si solo batería, IP5306 hace boost 3.7→5 V.

19. Notas de hardware y estado

[OK] Funcionando en producción:

- Display MIPI-DSI + touch GT911
- microSD (LDO ch 4, slot 0 IOMUX)
- Wi-Fi/BT vía ESP32-C6 (esp_hosted)
- RTC RX8025T (backup CR1220 + NVS)
- Audio ES8311 + NS4150
- LDO interno PHY MIPI-DSI
- PZEM-004T UART2 (firmware listo, pendiente cableado físico al medidor)
- **NE185 RS-485** via MAX485 onboard (componente main/ne185/ compilado y flasheado; UART1 GPIO 26/27, conector J5; widgets visibles en vista Overview en gris hasta conectar el cable del NE185 al J5)

[!] Pendiente conexión física:

- DS18B20 1-Wire en GPIO 4 → JP1 pin 13 (pullup 4.7 kΩ a 3.3 V)
- Ventilador PWM en GPIO 5 → JP1 pin 15
- PZEM-004T → JP1 pin 7 (GPIO 1 TX) y pin 9 (GPIO 2 RX) — pares 4 y 5, lo más arriba posible del IDC 2x10
- **NE185 RS-485 → conector J5** (MX 1.25 4P, conector #11). Cable 4 hilos del derivador NE185: A, B, GND, +5V. NO se necesita caja ni hardware externo.

Bug del fabricante: el esquemático Guition indica RX8130CE como RTC pero la placa real lleva RX8025T (mapa de registros distinto). El firmware ya maneja correctamente el RX8025T.